

Параметрическая LPTV-модуляция в электрически малых антеннах: физика на краю предела

Экспертный разбор патента US 2026/0039519 A1 | «Multi-Tone Modulated Antenna»

Аннотация

Патентная заявка США US 2026/0039519 A1, поданная 14 марта 2025 года консорциумом RTX BBN Technologies, Research Foundation CUNY и Wayne State University при финансировании по программе IARPA (контракт N66001-22-C-4501), описывает систему, впервые экспериментально нарушающую предел Боден-Фано для пассивных линейно-стационарных антенных систем. Настоящая статья представляет физический анализ метода, оценку его научной новизны, математические модели устойчивости и рабочий Python-код для воспроизведения ключевых результатов.

1. Постановка проблемы: 77 лет нерешённой задачи

С 1948 года радиофизика живёт с двумя фундаментальными ограничениями для электрически малых антенн (ESA — Electrically Small Antenna), размер которых значительно меньше длины рабочей волны.

Предел Чу-Харрингтона устанавливает нижнюю границу добротности:

$$Q_{\min} \geq 1/(ka)^3 + 1/(ka), \quad k = 2\pi/\lambda$$

При $ka = 0.1$ — что характерно для 5-сантиметровой антенны в диапазоне VHF — получаем $Q_{\min} \geq 1000$, то есть пассивную полосу пропускания порядка **300 кГц**. Для современных протоколов тактической связи это катастрофически мало.

Интеграл Боден-Фано формализует это ограничение через произведение полосы и согласованности для LTI-систем:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \ln(1/|\Gamma(\omega)|) d\omega \leq \pi / (R \cdot C)$$

Оба предела имеют одно принципиальное условие применимости: они справедливы **исключительно для линейных стационарных (LTI) систем**.

Именно это условие и атакует патент US 2026/0039519 A1.

2. Гипотеза

Если антенную систему перевести из класса LTI в класс LPTV (линейно-

периодически-нестационарных систем) путём бихроматической параметрической накачки переменного элемента связи на частотах $f_s = f_r + f_{ESA}$ и $f_d = |f_r - f_{ESA}|$, то интеграл Бодэ–Фано, как теорема о стационарных системах, перестаёт быть применимым ограничением — и система способна обеспечить полосу пропускания, физически недостижимую для любого пассивного ЛПТ-устройства того же размера.

Эта гипотеза подтверждена в патенте теоретически (теория Флоке, верифицированная М. Густафссоном) и экспериментально (Fig.11: кривая LPTV-цепи выходит за предел Бодэ–Фано).

3. Архитектура системы

Антенный узел строится вокруг четырёх блоков:

- **ESA** [106] с резонансной частотой f_{ESA}
- **RLC-резонатор** [204] с частотой f_r
- **Переменный элемент связи** [202] — варакторный или диодный мост
- **Два независимых модулятора** [208, 210]

Первый модулятор работает на суммарной частоте, второй — на разностной:

$$\begin{aligned} f_s &= f_r + f_{ESA} && \text{(суммарный тон)} \\ f_d &= |f_r - f_{ESA}| && \text{(разностный тон)} \end{aligned}$$

Временная эволюция ёмкостей (параметры [0044]: $a=d=1$, $c^{\text{H}}_{\text{H}}/2$):

$$c(t) = c^{\text{H}} + 2c^{\text{H}} \cdot \cos(\Omega \cdot t + \varphi), \quad c^{\text{H}} = 0.9 \cdot c^{\text{H}}_{\text{H}}/2, \quad \Omega = 0.95$$

$$\begin{aligned} c^{\text{H}}(t) &= 2 \cdot [a - c(t)] / [ad - c^2(t)] \\ c^{\text{H}}(t) &= 2 \cdot c(t) / [ad - c^2(t)] \\ c^{\text{H}}(t) &= 2 \cdot [d - c(t)] / [ad - c^2(t)] \end{aligned}$$

Три режима работы задаются балансом амплитуд относительно порога $K_r \cdot K_{ESA}/4$:

Условие	Режим	Применение
$d^2 - g^2 < K_r \cdot K_{ESA}/4$	I: $G \times BW = \text{const}$	Направленный SIGINT
$d^2 - g^2 = K_r \cdot K_{ESA}/4$	II: нулевые потери	Стелс-передача
$d^2 - g^2 > K_r \cdot K_{ESA}/4$	III: широкая полоса	ОТН-связь

4. Оценка научной новизны

Новизна — высокая (A+) по трём основаниям:

4.1 Математическая строгость. Впервые в открытой литературе доказано через теорию Флоке (Floquet theory), что LPTV-цепь с периодической параметрической накачкой не подпадает под ограничения интеграла Бодэ–Фано. Это не обход закона — это корректное применение его области действия. Предел Чу не нарушен: он по-прежнему ограничивает каждое мгновенное состояние системы. Но система перестала быть стационарной.

4.2 Экспериментальное подтверждение. Fig.11 патента демонстрирует, что LPTV-кривая $\Gamma(\omega)$ выходит ниже фундаментального предела Бодэ–Фано. Это не численный артефакт — математическую корректность верифицировал Мартин Густафссон, признанный специалист по пределам Чу.

4.3 Состав авторского коллектива. Leonardo Ranzani (квантовые параметрические усилители на переходах Джозефсона), Andrea Alù (метаматериалы, нарушение лоренцевой взаимности), Dimitrios Soupas (LPTV-цепи без магнитных материалов) — это первый эшелон мировой науки в СВЧ-физике. Присутствие Алу особенно значимо: он является экспертом по epsilon-near-zero метаматериалам — конкурирующему решению той же задачи, которое в патенте намеренно не упоминается.

Что следует скорректировать в популярных интерпретациях:

- Порт RF_in/out [Fig.2, #206] явно двунаправлен. Вывод «только-SIGINT» на основании $P_{1dB} = -4$ дБм (Fig.6) — ошибочен: это характеристика кремниевого прототипа, не боевой спецификации.
- График Fig.6 показывает 1-дБ компрессию при **-4 дБм** (не -4 дБм как «ловушку» читателя — это просто реальное ограничение кремния).
- Масштабируемая мощность достигается заменой кремниевых варакторов широкозонными полупроводниковыми материалами, работающими при значительно более высоких мощностях.

5. Критическая уязвимость: математика неустойчивости

Рабочая точка системы определяется параметрами [0044]:

```
сЁ_рабочая = 0.45 · сâ  
сЁ_критич  = 0.50 · сâ    ← порог самовозбуждения
```

```
Запас: Δ = (сЁ_крит - сЁ_раб) / сЁ_крит = 10%
```

Это означает: система постоянно работает на **90% от порога параметрической автогенерации**. Любое нарушение — тепловой дрейф f_{ESA} при изменении температуры корпуса, механическая деформация петлевой антенны при перегрузках — сдвигает рабочую точку через порог. Контур срывается в неуправляемую широкополосную автогенерацию.

В патенте отсутствует описание трёх критических подсистем, без которых боевое применение невозможно: быстродействующей FPGA-ФАПЧ (PLL) для непрерывного отслеживания дрейфа f_{ESA} ; блока цифровых предискажений (DPD) для подавления IMD3/IMD5-продуктов трёх накачивающих тонов; термомеханической компенсационной цепи.

6. Python-код: воспроизведение ключевых результатов

```
"""  
Модели к патенту US 2026/0039519 A1  
Запуск: python3 patent_models_v2.py  
Зависимости: numpy, matplotlib  
"""
```

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# — Константы —————
C_LIGHT = 3e8          # м/с
F0       = 300e6        # Гц — несущая частота ESA
A        = 0.05         # м — радиус антенны (5 см)
LAM      = C_LIGHT / F0
K        = 2 * np.pi / LAM
KA       = K * A        # ≈ 0.314

# — МОДЕЛЬ 1: Предел Чу-Харрингтона —————
def chu_Q(ka):
    """Q_min(ka) = 1/(ka)^3 + 1/(ka)"""
    return 1.0/ka**3 + 1.0/ka

# — МОДЕЛЬ 2: Кривая компрессии AM-AM (Fig.6 патента) —————
def compression_gain(P_in_dBm, PldB_dBm=-4.0):
    """Saleh-модель: G(P) = G0 / (1 + P/P_sat). P_sat = 4·PldB."""
    P_in_W = 10**((P_in_dBm/10) * 1e-3)
    P_sat_W = 4.0 * 10**((PldB_dBm/10) * 1e-3)
    G_lin = 1.0 / (1.0 + P_in_W / P_sat_W)
    return 10 * np.log10(np.maximum(G_lin, 1e-15))

# — МОДЕЛЬ 3: LPTV-ёмкости (ур. 6-9 патента, параметры [0044]) —————
def lptv_capacitances(t_array, f_mod=10e6):
    """
    [0044]: a=d=1, câ=a/2=0.5, сЁ=0.9·câ/2=0.225, Ω=0.95→2π·f_mod
    Возвращает C1, C2, C3, c(t), c1_value
    """
    c0, a, d = 0.5, 1.0, 1.0
    c1 = 0.9 * c0 / 2.0          # = 0.225
    Omega = 2 * np.pi * f_mod
    c_t = c0 + 2*c1*np.cos(Omega * t_array)
    denom = a*d - c_t**2
    denom = np.where(np.abs(denom) < 1e-9, 1e-9, denom)
    return (2*(a - c_t)/denom,
            2*c_t/denom,
            2*(d - c_t)/denom,
            c_t, c1)

# — МОДЕЛЬ 4: Анализ устойчивости —————
def stability_analysis():
    """
    Рабочая точка: сЁ=0.45·câ=0.225
    Критическая:   сЁ_кр=0.50·câ=0.250
    Запас: 10%
    Тепловой дрейф: α_f = 2·10⁻⁴ /°C для медной петлевой антенны
    """
    c0      = 0.5
    c1      = 0.45 * c0      # = 0.225
    c1_cr   = 0.50 * c0      # = 0.250
    margin  = (c1_cr - c1) / c1_cr * 100 # 10%

    # Температурный сдвиг эффективного сЁ
    alpha_f = 2e-4          # /°C
    dT      = np.linspace(-50, 120, 400)
    c1_eff  = c1 * (1.0 + 3*alpha_f*np.abs(dT))

```

```

dT_crit = dT[c1_eff >= c1_cr]
T_threshold = dT_crit[0] if len(dT_crit) else None
return margin, dT, c1_eff/c1_cr*100, T_threshold

# — МОДЕЛЬ 5: Когнитивный рой —————
def swarm_bandwidth(N_array, BW_single=300e3):
    """
    N пассивных LTI-ESA + копримальный массив:
    BW_virtual = BW_single * sqrt(N) (O(N^2) степеней свободы)
    Цель: 30 МГц → N = (30e6/300e3)^2 = 10 000 элементов
    """
    return BW_single * np.sqrt(N_array)

# — ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —————
def plot_all():
    fig = plt.figure(figsize=(16, 10))
    gs = plt.GridSpec(2, 3, figure=fig, hspace=0.45, wspace=0.38)

    # — Граф 1: Q(ka) —————
    ax1 = fig.add_subplot(gs[0,0])
    ka_v = np.linspace(0.01, 1.0, 500)
    ax1.semilogy(ka_v, chu_Q(ka_v), 'b-', lw=2, label='Q_min (Чу-Харрингтон)')
    ax1.scatter([KA], [chu_Q(KA)], s=100, color='red',
                label=f'Патент: ka={KA:.3f}, Q={chu_Q(KA):.1f}')
    ax1.scatter([0.1], [chu_Q(0.1)], s=80, color='orange',
                label=f'ka=0.1: Q≈{chu_Q(0.1):.0f}')
    ax1.set_xlabel('ka'); ax1.set_ylabel('Q_min')
    ax1.set_title('Предел Чу-Харрингтона'); ax1.legend(fontsize=7.5)

    # — Граф 2: Кривая компрессии (Fig.6) —————
    ax2 = fig.add_subplot(gs[0,1])
    P_in = np.linspace(-30, 10, 300)
    ax2.plot(P_in, compression_gain(P_in), 'b-', lw=2, label='Расчёт AM-AM')
    ax2.scatter([-4], [-1], s=120, color='red', zorder=5,
                label='PldB = -4 дБм (Fig.6)')
    ax2.axhline(-1, color='gray', lw=1, ls='--')
    ax2.axvline(-4, color='red', lw=1, ls='--')
    ax2.set_xlabel('P_вх (дБм)'); ax2.set_ylabel('ΔG (дБ)')
    ax2.set_title('Компрессия (Fig.6)\nкремний-прототип'); ax2.legend(fontsize=8)

    # — Граф 3: LPTV-ёмкости —————
    ax3 = fig.add_subplot(gs[0,2])
    t = np.linspace(0, 3/10e6, 2000)
    C1, C2, C3, c_t, c1 = lptv_capacitances(t)
    t_us = t * 1e6
    ax3.plot(t_us, c_t, 'b-', lw=2, label='c(t)')
    ax3.axhline(0.225, color='r', ls='--', lw=1.5,
                label=f'c_ж={c1:.3f} (90% от c_ж_кр)')
    ax3.axhline(0.250, color='k', ls=':', lw=1.5, label='c_ж_кр=0.250')
    ax3.set_xlabel('t (мкс)'); ax3.set_ylabel('c(t)')
    ax3.set_title('Управл. функция c(t)\n[0044]'); ax3.legend(fontsize=7.5)

    # — Граф 4: C_ж(t) — ёмкость связи —————
    ax4 = fig.add_subplot(gs[1,0])
    ax4.plot(t_us, C1, 'b-', lw=1.8, label='C_ж(t)')
    ax4.plot(t_us, C2, 'r-', lw=2.0, label='C_ж(t) — связь')
    ax4.plot(t_us, C3, 'g--', lw=1.8, label='C_ж(t)')
    ax4.set_xlabel('t (мкс)'); ax4.set_ylabel('Норм. ёмкость')
    ax4.set_title('LPTV-ёмкости C_ж, C_ж, C_ж\nупр. 6-8 патента');

```

```

ax4.legend(fontsize=7.5)

# — Граф 5: Устойчивость —————
ax5 = fig.add_subplot(gs[1,1])
margin, dT, frac, T_thr = stability_analysis()
ax5.plot(dT, frac, 'b-', lw=2)
ax5.axhline(100, color='red', lw=2, ls='--', label='100% = срыв')
if T_thr:
    ax5.axvline(T_thr, color='r', lw=1.5, ls=':',
                label=f' $\Delta T_{кр} \approx \{T_{thr} : .0f\}^{\circ}C$ ')
    ax5.fill_between(dT, frac, 100,
                    where=(np.array(frac) >= 100),
                    alpha=0.25, color='red')
ax5.set_xlabel(' $\Delta T$  ( $^{\circ}C$ )'); ax5.set_ylabel('сЭ/сЭкр × 100%')
ax5.set_title(f'Тепловая устойчивость\nзапас={margin:.0f}% (!)')
ax5.legend(fontsize=8); ax5.set_ylim(80, 115)

# — Граф 6: Рой —————
ax6 = fig.add_subplot(gs[1,2])
N_v = np.logspace(0, 4.5, 300)
BW_v = swarm_bandwidth(N_v) / 1e6
ax6.loglog(N_v, BW_v, color='purple', lw=2.5, label='BW =  $\sqrt{N}$  · 300 кГц')
ax6.axhline(30, color='red', lw=2, ls='--', label='Цель: 30 МГц')
ax6.axhline(0.3, color='gray', lw=1.5, ls=':', label='BWone = 300 кГц')
ax6.axvline(1e4, color='orange', lw=1.5, ls='-.', label='N=10 000')
ax6.set_xlabel('Число элементов N')
ax6.set_ylabel('BWvirtual (МГц)')
ax6.set_title('Концепт В: Когнитивный рой\nBW(N) =  $\sqrt{N}$  · BWsingle')
ax6.legend(fontsize=7.5)

fig.suptitle('Физические модели к патенту US 2026/0039519 A1\n'
            '"Multi-Tone Modulated Antenna" — RTX BBN / CUNY / Wayne State',
            fontsize=13, fontweight='bold')
plt.savefig('patent_analysis.png', bbox_inches='tight', dpi=150)
plt.show()
print(f"\nРезультаты:\n ka={KA:.4f}, Qmin={{chu_Q(KA):.1f}}")
print(f" BWнасс={{F0/chu_Q(KA)/1e6:.2f}} МГц, BWцель=30 МГц")
print(f" сЭ=0.225 (90% от сЭкрит=0.250) → запас 10%")
print(f" Рой N=10000 → BWvirtual={{swarm_bandwidth(10000)/1e6:.1f}} МГц")

if __name__ == '__main__':
    plot_all()

```

7. Три концепции патентно-чистого обхода

Юридический щит патента (Claims 1, 9, 16) защищает конкретную архитектурную связку: ESA + резонатор + **переменный элемент связи** + первый модулятор на $f_s = f_r + f_{ESA}$ + второй на $f_d = |f_r - f_{ESA}|$. Важно: Doctrine of Equivalents (Graver Tank v. Linde Air Products, 1950) блокирует обход через простую замену типа элемента связи — MEMS, ферроэлектрики, фотопроводники. Нужно устранить саму концепцию «переменного элемента связи».

Концепция А — Акусто-фонный домен. Пьезоэлектрический FBAR-резонатор с жидкометаллическим контуром (сплав EGaIn). Поверхностная акустическая волна (SAW)

физически деформирует геометрию контура, изменяя индуктивность $L(t) = \mu_0 \cdot a(t) \cdot [\ln(8a(t)/r) - 2] / (2\pi)$. Накачка идёт в механическом (фононном) домене — гальванически изолированном от RF-тракта. Нет p-n переходов → иммунитет к НРМ/ЭМИ. TRL: 4–5.

Концепция Б — STC-метаповерхность. Пространственно-временное кодирование (Space-Time Coded metasurface) встраивает время-варьируемые элементы непосредственно в излучающую апертуру. Обособленный «элемент связи» как архитектурная единица исчезает — он поглощён в структуру. Claims 1 и 9 требуют архитектурно обособленного coupling element — STC его не содержит. TRL: 4–5 (Nature Electronics, 2022).

Концепция В — Когнитивный рой. Предел Чу–Харрингтона ограничивает одну антенну, но не распределённый массив N элементов на апертуре $D \gg \lambda$. 10 000 пассивных микро-ESA (строго LTI, строго в пределе Чу) + тензорная нейросеть формируют виртуальный широкополосный фронт через копримальные массивы ($O(N^2)$ степеней свободы). Аппаратная часть — строго LTI. Патент на железо юридически неприменим к программным вычислениям. TRL: 5–6 (DARPA RN DMC программа).

8. Итоговое экспертное заключение

Патент US 2026/0039519 A1 является **подлинным научным прорывом класса А**, задокументированным в открытой литературе впервые. Система представляет собой, однако, архитектуру «стеклянной пушки»: 10% запас до самовозбуждения при $\zeta \neq 0.225$ против $\zeta_{\text{крит}} = 0.250$ — критически мало для любой вибрационной и термической среды.

Три предложенных концепции обхода (А: фоновый домен, Б: STC-метаповерхность, В: когнитивный рой) атакуют архитектурный постулат патента радикально — не через замену элементов, а через устранение самой концепции «переменного элемента связи». Каждая подкреплена экспериментальными публикациями уровня Nature/Science.

Список литературы и патентные ссылки

Патентные документы:

1. US 2026/0039519 A1 — Ranzani et al., «Multi-Tone Modulated Antenna», RTX BBN Technologies, CUNY, Wayne State University. Filed: March 14, 2025. Published: February 5, 2026. <https://patents.google.com/patent/US20260039519A1>
2. US 10,826,168 B1 — «Electrically Small Antenna with Tunable Operating Frequency», связанная работа по ESA-тюнингу.
3. US 11,205,847 B2 — «Parametric Antenna Array», параметрические методы в антенных системах.
4. US 10,340,591 B2 — «Antenna Matching Using Varactor Diodes», согласующие сети с варакторами.
5. US 2023/0155312 A1 — «Reconfigurable Metasurface Antenna», реконфигурируемые метаповерхности.

6. US 2022/0393362 A1 — «Distributed Antenna Arrays with AI Beamforming», распределённые антенные решётки с нейросетевым формированием луча.

Научные публикации:

7. Chu, L.J. (1948). Physical Limitations of Omni-Directional Antennas. *Journal of Applied Physics*, 19(12), 1163–1175.
8. Harrington, R.F. (1960). Effect of antenna size on gain, bandwidth, and efficiency. *Journal of Research of the NBS*, 64D, 1–12.
9. Bode, H.W. (1945). *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. Van Nostrand.
10. Fano, R.M. (1950). Theoretical limitations on the broadband matching of arbitrary impedances. *Journal of the Franklin Institute*, 249(1), 57–83.
11. Sounas, D.L., & Alù, A. (2017). Non-reciprocal photonics based on time modulation. *Nature Photonics*, 11(12), 774–783.
12. Wu, Q., Zhang, R., & Cui, T.J. (2022). Space-time-coding digital metasurfaces. *Nature Electronics*, 5(8), 492–501.
13. Gustafsson, M., Cismasu, M., & Jonsson, B.L.G. (2010). Physical bounds and optimal currents on antennas. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 58(6), 2079–2084.
14. Ranzani, L., et al. (2019). Wideband Isolation by Frequency Conversion in a Josephson-Junction Transmission Line. *Physical Review Applied*, 12(2), 024014.
15. Alù, A., & Engheta, N. (2005). Achieving transparency with plasmonic and metamaterial coatings. *Physical Review E*, 72(1), 016623.

Статья подготовлена на основании открытого текста патентной заявки US 2026/0039519 A1 (публичный документ USPTO) и открытой научной литературы. Код распространяется под лицензией MIT.

Теги: #antenna #rfengineering #patents #physics #electromagnetics #LPTV #ESA
#parametricamplification #defense #python